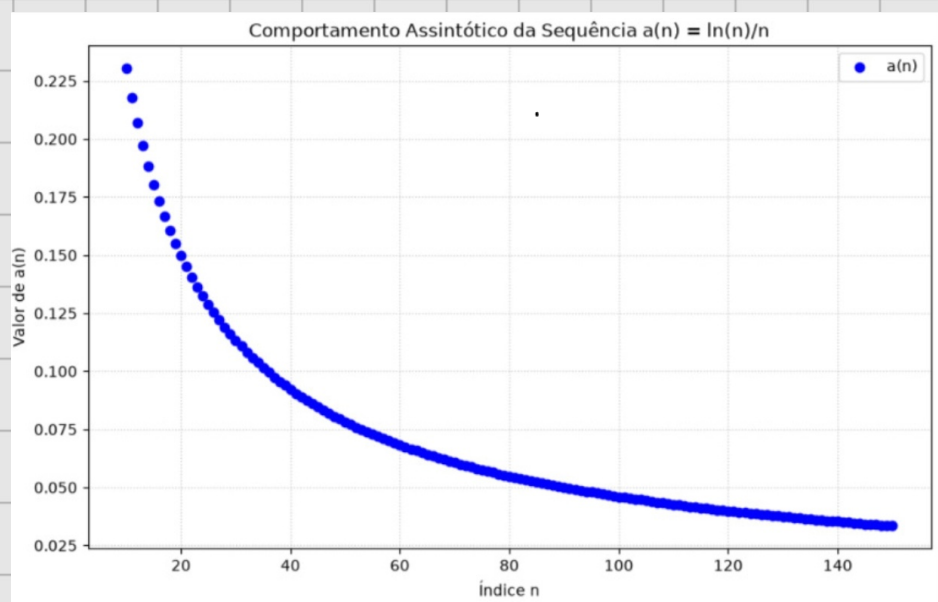


Resolução da Questão 2

- (i) Use a opção (a) do seu programa e entre com valores **nmin** e **nmax** para fazer uma averiguação se a sequência de convergência/métrica do algoritmo (a_n) tem limite **L** (sugestão: tome **nmin** ≥ 10 ou grande o suficiente para simular o comportamento assintótico/estável do algoritmo).

Para a execução dessa demanda, executei o programa com $n_{\min} = 10$ e $n_{\max} = 150$.
A conclusão que tirei é que a sequência é convergente.



- (ii) Tente calcular analiticamente o valor do limite **L** da sequência (a_n) (interpretando o comportamento do algoritmo no limite $n \rightarrow \infty$).

Solução = Aplicando L'Hôpital

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

O limite foi calculado analiticamente, e deu 0. Além disso, para resolver esta questão, usamos L'Hôpital.

- (iii) Caso a sequência possua limite **L**, dada uma tolerância ϵ arbitrária (tolerância de convergência do modelo), calcule analiticamente a fórmula do índice (número de iterações) $N(\epsilon)$ tal que $|a(n) - L| < \epsilon$, para $n > N(\epsilon)$.

Para calcular o índice, devemos fazer as seguintes operações:
Passo 1: Resolver a inequação

- $\left| \ln\left(\frac{n}{n}\right) - 0 \right| < \varepsilon$

- Como $n \geq 1$, a expressão é verdadeira; logo $\ln\left(\frac{n}{n}\right) < \varepsilon$, ou seja, $\ln(n) < \varepsilon \cdot n$

- Não foi possível isolar n algebricamente através da função elementar. Logo, ocorreu insucesso para obter uma fórmula fechada para $N(\varepsilon)$

(iv) Caso tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa e tome **nmin** e **nmax** tais que **nmin** < $N(\varepsilon)$ < **nmax** e exiba a tabela (n, a_n) , assim como o gráfico do processo iterativo com as faixas de tolerância ε .

- Não houve sucesso no item anterior, logo não tem como fazer este item.

(v) Caso **não** tenha tido sucesso no item (iii), use a opção (b) do seu programa com $N(\varepsilon) = 100$ para ilustrar o comportamento assintótico.

Para $N(\varepsilon) = 100$; $L = 0$; $\varepsilon = 0,05$; usando item B

